

# 2017—2018 学年 第一学期期末试卷

学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 任课教师\_\_\_\_\_ 成绩\_\_\_\_\_

考试日期：2018 年 1 月 23 日

## 考试科目：《 矩阵理论 》（B）

注意事项：1、考试 8 个题目共 9 页

2、考试时间 120 分钟

题目：

一、（本题 21 分）

二、（本题 10 分）

三、（本题 10 分）

四、（本题 10 分）

五、（本题 15 分）

六、（本题 12 分）

七、（本题 12 分）

八、（本题 10 分）

1. (21 分) 填空

(1)  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $A$  的满秩分解为( ).

(2) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ i & 2i \end{pmatrix}$ , 则  $A^+ = ($  ).

(3) 设  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $A$  的 Jordan 标准型  $J = ($  ).

(4) 设  $A \in C^{m \times n}, B \in C^{p \times q}, D \in C^{m \times q}$ , 则矩阵方程  $AXB = D$  相容的充要条件是 ( ).

(5) 已知  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ , 则  $\|A\|_1 = ($  ),  $\|A\|_\infty = ($  ),  $\|A\|_F = ($  ).

(6) 设  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $k$  为正整数, 则  $A^k = ($  ).

(7) 设三阶矩阵  $A$  的特征值为  $-1, 0, 1$ . 则矩阵  $e^{\sin A}$  的行列式是 ( ).

2. (10 分) 设  $T$  是线性空间  $R^3$  上的线性变换, 它在  $R^3$  中基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的矩阵表

示是  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ . (1) 求  $T$  在基  $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$  下的矩阵

表示. (2) 求  $T$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的核与值域.

3. (10 分) 设  $A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.6 \\ 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}$ , 求证矩阵幂级数  $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 A^k$  收敛并求和.

**4.** (10 分) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ , 求  $A$  的奇异值分解.

5. (15 分) 已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$  的二重特征值  $\lambda = 2$  有两个线性无关的特征向量.

(1) 求  $x, y$ . (2) 求可逆矩阵  $P$ , 使  $P^{-1}AP$  为对角矩阵. (3) 求  $A$  的谱分解表达式.

6. (12 分) 已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -1 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ . (1) 用满秩分解求  $A^+$ .

(2) 判断方程组  $Ax = b$  是否有解. (3) 求  $Ax = b$  的极小范数解或极小最小二乘解.

7. (12 分) (1) 设  $A \in R^{n \times n}$ . 证明  $A$  为实对称矩阵当且仅当  $A$  的特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  为实数, 且存在正交矩阵  $Q \in R^{n \times n}$ , 使得  $Q^T A Q = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ .

(2) 设  $A \in C^{m \times n}, B \in C^{n \times k}$ ,  $R(A)$  与  $R(AB)$  分别表示  $A$  与  $AB$  的值域. 证明:  
 $R(A)=R(AB)$  的充分必要条件是存在矩阵  $D \in C^{k \times n}$ , 使得  $ABD=A$ .



**8.** (10 分) 设  $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ , 求  $e^{At}$ .